

LABORATORIO – FUNDAMENTOS DE SEÑALES – MANEJO DE EQUIPOS

OBJETIVOS

1. Realizar mediciones en voltaje, corriente y resistencia con un multímetro, osciloscopio digital, un generador de señales y un DMM.
2. Comparar las mediciones teóricas y prácticas realizadas sobre señales DC y AC.
3. Operar los controles típicos de un generador de señales, un osciloscopio digital, una fuente de poder, y un DMM.
4. Hallar el valor de una señal AC y sus principales características, amplitud, frecuencia y periodo.

REQUISITOS

- Lectura de las recomendaciones de seguridad para el trabajo en el laboratorio.
- Conocer los fundamentos de operación de osciloscopios, generadores de señales, DMM y fuentes de poder.
- Conocer los parámetros y especificaciones de una señal AC: forma de onda, valor pico, valor pico a pico y frecuencia.

TRABAJO PREVIO A LA PRÁCTICA

Revisar el material de apoyo socializado en la clase.

EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS

EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO	
Computador portátil (deseable)	
Osciloscopio digital	Kit de puntas para laboratorio
Generador de señales	Fuente de poder
Multímetro	Puntas
EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL ESTUDIANTE	
Protoboard, cables de conexión	Resistencias de varios valores 200 Ω , 500 Ω , 1 k Ω y 2 k Ω etc. Potenciómetros de varios valores Diodos y condensadores de diferentes valores

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Por favor atienda las indicaciones de su profesor sobre cómo utilizar el generador de señales, el DMM, el osciloscopio y la fuente de poder para poder realizar la práctica. En el caso del osciloscopio se revisarán los casos para señales analógico y digital.

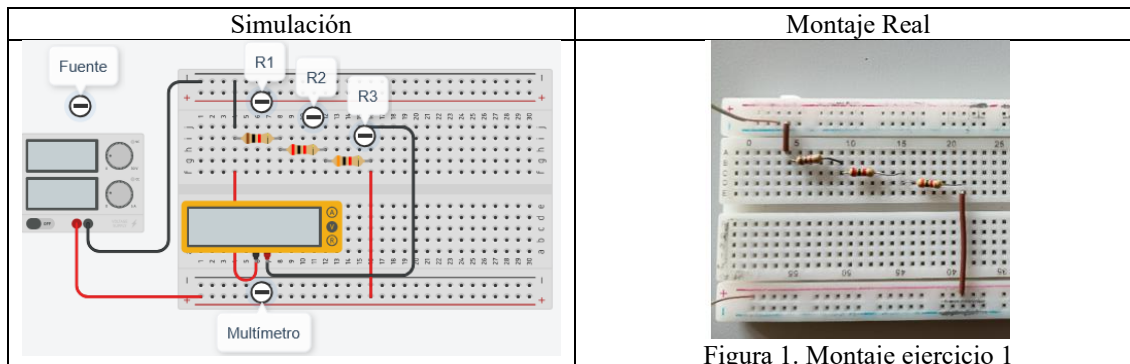
1. MEDICIÓN BÁSICAS EN DC

	REALIZADO
Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos (led) y Capacitancia (si aplica).	
Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Voltaje: 5v Corriente: 500 mA a 1 Amp (promedio)	
Cálculos	

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad R_T &= R_1 + R_2 + R_3 \\ R_T &= 1\text{K}\Omega + 2\text{K}\Omega + 3\text{K}\Omega \\ R_T &= 6\text{K}\Omega = 6000\Omega \\ V &= IR \\ I &= \frac{V_s}{R_T} = \frac{5\text{V}}{6000\Omega} = 0.833\text{ mA} \\ V_{R1} &= 0.833\text{ mA} \cdot 1000\Omega = 0.833\text{ V} \\ V_{R2} &= 0.833\text{ mA} \cdot 2000\Omega = 1.667\text{ V} \\ V_{R3} &= 0.833\text{ mA} \cdot 3000\Omega = 2.500\text{ V} \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta los cálculos, se procedió a realizar las mediciones de voltaje, corriente y resistencias equivalentes en los elementos del montaje, empleando un multímetro digital (DMM). Para el cálculo del porcentaje de error se utilizó la siguiente expresión:

$$\%Error = \frac{|Valor\ medido - Valor\ calculado|}{Valor\ calculado} \times 100\%$$



Magnitud por evaluar	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R= 1 kΩ	0.833 mA	0.839 mA	0,72%
Corriente en R= 2 kΩ	0.833 mA	0.838 mA	0,60 %
Corriente en R= 3 kΩ	0.833 mA	0.840 mA	0,84%
Voltaje en R= 1 kΩ	0,833 V	0.844 V	1,32%
Voltaje en R= 2 kΩ	1,667V	1,677V	0,60 %
Voltaje en R= 3 kΩ	2,5V	2,515 V	0,60 %
Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente)	3 KΩ	2,9612 KΩ	1,29%

A partir de los cálculos realizados, se observa que los errores porcentuales obtenidos en todas las mediciones son inferiores al 2 %, lo cual indica una buena concordancia entre los valores teóricos y los valores experimentales.

REALIZADO



Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, prueba en Diodos (led) y Capacitancia (si aplica).

Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Voltaje: 9 v

Corriente: 500 mA a 1 Amp

Cálculos

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad R_T &= R_1 + R_2 \\ R_T &= 330\,\Omega + 330\,\Omega = 660\,\Omega \\ V_{RT} &= 9V - 2V - 2V = 5V \\ I &= \frac{5V}{660\,\Omega} = 7,575\text{ mA} \\ V_{RT} &= 7,575\text{ mA} \cdot 330\,\Omega = 2,5V \end{aligned}$$

Es importante considerar que los LEDs presentan un voltaje umbral característico, el cual se asumió en 2,0 V para el caso de los rojos. Por esta razón, no se puede asignar la totalidad del voltaje de la fuente al conjunto resistivo; en su lugar, se restó la suma de los voltajes umbral de ambos LEDs a la tensión de la fuente y, con este valor resultante, se aplicó la Ley de Ohm para obtener la corriente tota



Simulación	Montaje Real

Figura 2. Montaje ejercicio 2

Magnitud por evaluar	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R1= 330 Ω	7,576 mA	7,632 mA	0,74%
Corriente en R2= 330 Ω	7,576 mA	7,735 mA	2,10%
Corriente en Led1=	7,576 mA	7,538 mA	0,50%
Corriente en Led2=	7,576 mA	7,441 mA	1,78%
Voltaje en R1= 330 Ω	2,5 V	2,46 V	1,6%
Voltaje en R2= 330 Ω	2,5V	2,53 V	1,2%
Voltaje en Led1=	2 V	2,0 V	0%
Voltaje en Led2=	2 V	1,98 V	1%

A partir del análisis realizado, se observa que los valores medidos presentan una alta concordancia con los valores calculados, ya que todos los porcentajes de error se encuentran por debajo del 2,5 %, lo cual indica una buena precisión en las mediciones realizadas.



Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Cálculos

$$\textcircled{3} R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{1k\Omega} + \frac{1}{2k\Omega}} = 666,67\Omega$$

$$I_1 = \frac{9V}{1000\Omega} = 9\text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{9V}{2000\Omega} = 4,5\text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{9V}{3000\Omega} = 3\text{ mA}$$

Debido a que el circuito está configurado en paralelo, el voltaje en cada una de las resistencias es el mismo 9V. Esto permite aplicar la Ley de Ohm de manera uniforme en cada rama para obtener sus valores correspondientes

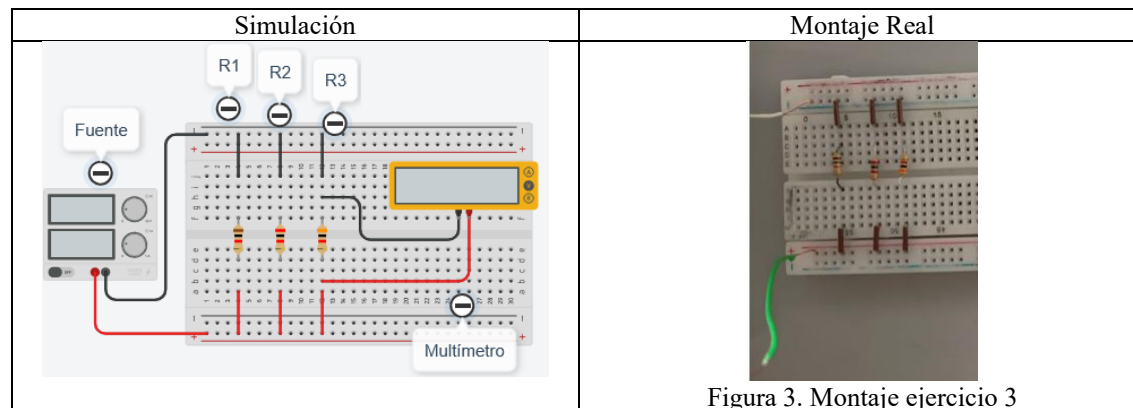


Figura 3. Montaje ejercicio 3



Magnitud por evaluar	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R= 1 kΩ	9mA	9,13 mA	1,44%
Corriente en R= 2 kΩ	4,5 mA	4,56 mA	1,33%
Corriente en R= 3 kΩ	3 mA	3,05mA	1,67%
Voltaje en R= 1 kΩ	9V	9,02 V	0,22%
Voltaje en R= 2 kΩ	9v	9,02 V	0,22%
Voltaje en R= 3 kΩ	9v	9,02 V	0,22%
Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente)	666,67 Ω	662Ω	0,70%

REALIZADO

Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos y Capacitancia (si aplica).



Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Voltaje: 9 v

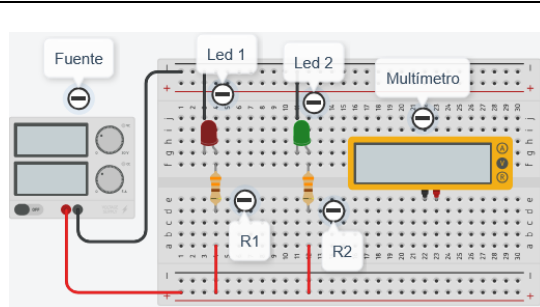
Corriente: 500 mA a 1 Amp

Cálculos

$$④ \quad V_{RT} = 9V - 2V = 7V$$

$$I_{R1} = I_{R2} = \frac{7V}{330\Omega} = 21,212 \text{ mA}$$

Simulación



Montaje Real

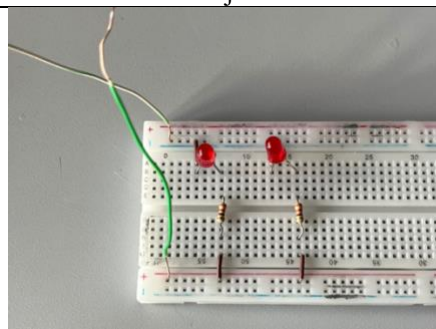


Figura 4. Montaje ejercicio 4



Magnitud por evaluar	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R1= 330 Ω	21,212 mA	21,123 mA	0,42%
Corriente en R2= 330 Ω	21,212 mA	21,174 mA	0,18%
Corriente en Led1=	21,212 mA	20,417 mA	3,75%
Corriente en Led2=	21,212 mA	21,433 mA	1,04%
Voltaje en R1= 330 Ω	7V	6,92V	1,14%
Voltaje en R2= 330 Ω	7V	6,88V	1,71%
Voltaje en Led1=	2V	2,08 V	4%
Voltaje en Led2=	2V	2,09 V	4,5%

2. MEDICIÓN DE SEÑALES EN AC

ACTIVIDAD

REALIZADO

Supongamos que tienes una señal de voltaje de 5 Vpp a una frecuencia de 60 Hz. En ese sentido, es necesario conocer algunas de las principales medidas asociadas a esta señal.



Por favor determine los siguientes valores

Valor eficaz (RMS)	✓
Amplitud (valor pico)	✓
Valor pico a pico	✓
Frecuencia	✓
Período	✓
Frecuencia angular	✓
Valor promedio (ciclo completo y media onda)	✓
Finalmente, ecuación de la señal (voltaje)	✓

Tabla de datos 1

Cálculos

⑤ Valor pico

$$V_p = \frac{V_{pp}}{2} = \frac{5V}{2} = 2.5V$$

Valor eficaz

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{2.5V}{\sqrt{2}} = 1.767V$$

Valor pico a pico

$$V_{pp} = 5V$$

frecuencia = 60 Hz

$$\text{Periodo} = \frac{1}{60\text{Hz}} = 16.67\text{ms}$$

Frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 60\text{Hz} = 376.991\text{rad/s}$$

ciclo completo = 0V

media onda positiva

$$\frac{2V_p}{\pi} = \frac{5}{\pi} = 1.5915V$$

Ecuación

$$\begin{aligned} v(t) &= V_p \cdot \sin(2\pi f t) \\ &= 2,5 \sin(2\pi \cdot 60 t) \text{ V} \\ &= 2,5 \sin(120\pi t) \text{ V} \end{aligned}$$

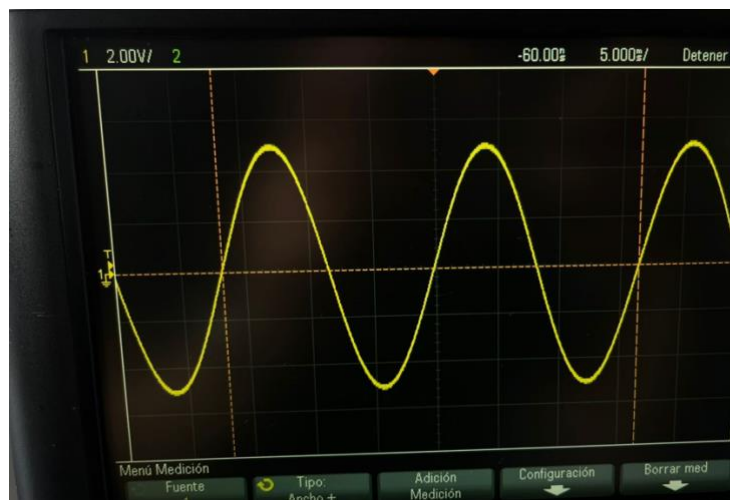


Figura 5. Resultados osciloscopio

3. CÁLCULO DE ERROR

Por favor determine el error asociado a cada una de las medidas adquiridas

Parámetro	Valor calculado	Valor medido	Error absoluto	Error relativo
Frecuencia	60 Hz	60,078 Hz	0,078 Hz	0,13%
Valor eficaz (RMS)	1,7678 V	1,7643 V	0,0035 V	0,20%
Valor amplitud	2,5 V	2,52 V	0,02 V	0,80%
Valor pico a pico	5 V	5,12 V	0,12 V	2,40 %

Tras el análisis de la señal senoidal, se concluye que existe una alta concordancia entre la señal configurada en el generador de funciones y la captura obtenida en el osciloscopio. La frecuencia y el valor eficaz (RMS) presentan los errores más bajos (menores al 0,2%), lo que demuestra una excelente estabilidad en la base de tiempo del equipo de medición.

En conclusión, la práctica permitió validar de manera experimental los fundamentos de la teoría de circuitos tanto en

corriente continua como alterna, obteniendo una alta concordancia entre los datos teóricos y experimentales. El análisis de los porcentajes de error demuestra que los instrumentos de medición y el montaje físico operaron con una precisión óptima, manteniendo la mayoría de las desviaciones en niveles mínimos, se identificó que mientras los componentes pasivos y los parámetros de frecuencia presentan una estabilidad rigurosa, los componentes semiconductores introducen una mayor variabilidad debido a sus características no lineales; sin embargo, la consistencia general de los resultados confirma la correcta aplicación de la ley de Ohm, cumpliendo con los objetivos técnicos propuestos para esta sesión. En particular, el ejercicio con resistencias en paralelo permitió corroborar que el voltaje se mantiene constante en cada rama del circuito, validando de forma directa el postulado teórico de este tipo de configuración. Las corrientes medidas en cada resistencia mostraron desviaciones mínimas respecto a los valores calculados, con errores relativos inferiores al 2 %. En lo referente a la medición de señales en corriente alterna, el análisis de la señal senoidal generada y visualizada en el osciloscopio permitió identificar con precisión sus parámetros fundamentales: amplitud, valor pico a pico, valor eficaz, frecuencia y período. Los errores calculados para estas magnitudes fueron particularmente bajos, destacándose la frecuencia y el valor RMS como los parámetros de mayor estabilidad, lo cual evidencia una correcta configuración del generador de funciones y una adecuada sincronización de la base de tiempo del osciloscopio y en general un buen uso de los elementos del laboratorio